En esta sección se publicarán las propuestas que profesores de la Facultad nos hagan llegar. Si estáis interesados en alguna de ellas, podéis poneros directamente en contacto con el profesor que realice la propuesta.

Recordad que **no habrá necesariamente propuestas para todos y que se espera que seáis vosotros los que contactéis a los profesores (o al Coordinador del Máster) que consideréis adecuados para proponerles temas de TFM que os sean de interés.**

Si alguno de vosotros opta por uno de estos trabajos, comunicadlo al Coordinador del Máster para que lo marquemos como asignado.

Propuestas recibidas (curso 25/26):

Título: Generación de explicaciones (IA explicable) para clasificación de audio.

Contacto: Marta Caro (martcaro@ucm.es)

Descripción:

Este Trabajo Fin de Máster propone el desarrollo de un sistema que combina técnicas de inteligencia artificial explicable (XAI) con una interfaz de visualización en realidad aumentada. En una primera fase, se aplicarán métodos de XAI, utilizando Python y librerías que permitan generar explicaciones interpretables de modelos de IA aplicados para resolver clasificación de imágenes. En una segunda fase, se desarrollará una interfaz en realidad aumentada (por ejemplo mediante Unity y Vuforia). El objetivo principal del TFM es desarrollar la interfaz para mostrar diferentes tipos de explicaciones adaptadas y personalizadas a las necesidades de distintos perfiles de usuario y su contexto.

Título: Realidad Aumentada para IA explicable en clasificación de imágenes.

Contacto: Marta Caro (martcaro@ucm.es)

Descripción:

Este Trabajo de Fin de Máster propone: 1) el estudio de la IA explicable (XAI) en conjuntos de datos de audio y/o música, y los diversos tipos de explicaciones que se podrían aplicar; y 2) el desarrollo de un método de explicación para la clasificación de audios/música, utilizando Python y librerías de XAI. El objetivo principal del TFM es desarrollar este método, de forma que el audio sea el tipo de dato que se usa como salida del explicador, pudiendo incluir también explicaciones visuales complementarias y/o explicaciones personalizadas para distintos tipos de usuarios.

Título: Evaluación de una Red Mallada IoT de Bajo Consumo para Entornos de Catástrofe Natural

Contacto: Luis Piñuel (lpinuel@ucm.es)

Este proyecto de TFM propone el diseño y evaluación de una solución IoT resiliente basada en Meshtastic, orientada a garantizar la comunicación con sensores distribuidos en escenarios de catástrofe natural o caída prolongada de la red eléctrica. La propuesta se centra en el despliegue de una red mallada de bajo consumo capaz de operar de forma autónoma, manteniendo la transmisión de datos críticos mediante enlaces LoRa y nodos autosuficientes energéticamente. El trabajo aborda tanto la arquitectura hardware y software del sistema como los mecanismos de tolerancia a fallos, con el objetivo de ofrecer una infraestructura de comunicaciones robusta y sostenible para situaciones de emergencia.

Título: Arquitectura IoT Resiliente para Monitorización de Gases en Cavidades Usando Single Pair Ethernet

Contacto: Luis Piñuel (lpinuel@ucm.es)

CV Adaptado,
haz click aquí para configurar las funciones

?

Este proyecto de TFM aborda el diseño y la implementación de un entorno de emulación de comunicaciones NB-IoT satelital (NB-IoT NTN) orientado a aplicaciones IoT en escenarios donde no existe cobertura celular terrestre. El trabajo se centra en reproducir, mediante técnicas de simulación y modelado de canal, las condiciones características de los enlaces satelitales —como la latencia elevada, el Doppler y las ventanas de visibilidad— con el fin de evaluar el comportamiento de dispositivos IoT y sus protocolos en un entorno realista. La plataforma resultante permite analizar la fiabilidad, eficiencia energética y capacidad de transmisión en situaciones extremas, proporcionando una herramienta útil para el desarrollo de soluciones IoT resilientes y operativas más allá de la infraestructura convencional.

Título: Diseño e Implementación de un Wearable para Detección de Riesgos en Personas Mayores

Contacto: Luis Piñuel (lpinuel@ucm.es)

Este proyecto plantea el desarrollo de una pulsera inteligente para personas mayores basada en un Arduino Nano 33 BLE Sense, orientada a la detección temprana de situaciones de riesgo. El dispositivo integra acelerómetros y sensores inerciales capaces de identificar caídas o episodios de inactividad prolongada, generando alertas automáticas hacia familiares o servicios de asistencia mediante conectividad inalámbrica de bajo consumo. El trabajo aborda el diseño hardware del wearable, el procesamiento local de señales para la detección de eventos y la implementación de algoritmos eficientes que permitan ofrecer un sistema fiable, discreto y energéticamente sostenible, orientado a mejorar la seguridad y autonomía del usuario.

Título: Plataforma IoT para Monitorización de Fugas e Inundaciones con Sensores de Presencia de Agua

Contacto: Luis Piñuel (lpinuel@ucm.es)

Este proyecto de TFM desarrolla un sistema IoT para la detección temprana de fugas e inundaciones mediante sensores de presencia de agua instalados a nivel de suelo en puntos críticos de una vivienda o instalación. La solución emplea detectores conductivos o capacitivos capaces de identificar la acumulación mínima de líquido y generar una señal inmediata hacia un nodo IoT de bajo consumo. Este nodo procesa localmente el evento y lo transmite, a través de conectividad inalámbrica, a una plataforma de monitorización donde se registran alertas y se facilita la notificación al usuario. El trabajo aborda el diseño del sensor, la electrónica de adquisición, el protocolo de comunicación y la integración con la infraestructura IoT, con el objetivo de ofrecer un sistema robusto, fiable y energéticamente eficiente que permita minimizar daños y optimizar el mantenimiento preventivo.

Título: Implementación de Algoritmos de Vallado Virtual en Nodos IoT Basados en RTOS Zephyr Project

Contacto: Luis Piñuel (lpinuel@ucm.es)

Este proyecto de TFM aborda el diseño e implementación de algoritmos de vallado virtual (geofencing) en nodos IoT ejecutados sobre el RTOS Zephyr Project, con el objetivo de habilitar mecanismos de monitorización y control basados en la posición del dispositivo. La propuesta consiste en desarrollar un módulo de geofencing eficiente y portable, capaz de gestionar zonas permitidas o restringidas y generar eventos cuando el nodo entra o sale de dichas áreas. El trabajo incluye la integración con sensores de localización, el tratamiento de coordenadas en tiempo real, la optimización del consumo energético y la comunicación de eventos hacia una plataforma externa. El proyecto también evalúa el rendimiento del sistema en diferentes escenarios y analiza la capacidad del entorno Zephyr para soportar operaciones críticas en aplicaciones IoT de seguridad, trazabilidad o automatización.

Título: Integración y Evaluación de Sensores de Oxígeno (O_2) en Nodos IoT Basados en Zephyr Project

Contacto: Luis Piñuel (lpinuel@ucm.es)

haz click aquí para configurar las funciones

Este proyecto de TFM propone el desarrollo de un sistema IoT para la medición y monitorización de concentraciones de oxígeno (O_2) empleando nodos embebidos que ejecutan el RTOS Zephyr Project. El trabajo se centra en la integración de sensores electroquímicos o de celda galvánica compatibles con aplicaciones de seguridad y monitorización ambiental, desarrollando controladores, módulos de adquisición y pipelines de filtrado dentro de la arquitectura modular de Zephyr.

Título: Comparativa de Algoritmos AHRS para Estimación de Orientación en Dispositivos IoT basados en Zephyr

Contacto: Luis Piñuel (lpinuel@ucm.es)

Este proyecto de TFM aborda la implementación y el análisis comparativo de diversos algoritmos de fusión sensorial para la estimación de orientación a partir de datos crudos de una IMU en dispositivos embebidos basados en el RTOS Zephyr Project. El trabajo incluye la integración y adaptación de métodos representativos como el filtro complementario, los algoritmos AHRS de Madgwick y Mahony, así como una variante del Filtro de Kalman Extendido (EKF). Para cada algoritmo se estudian su exactitud, estabilidad, complejidad computacional y consumo energético bajo diferentes escenarios de movimiento y ruido, evaluando su adecuación a plataformas de recursos limitados. El proyecto también analiza la arquitectura modular de Zephyr para la adquisición de datos, temporización, procesamiento y transmisión, con el objetivo de determinar qué enfoque de fusión proporciona el mejor equilibrio entre rendimiento y eficiencia en aplicaciones IoT y sistemas embebidos.

Título: Optimización del Mecanismo de Actualización de Firmware en Campo (FOTA) para Nodos IoT de Bajo Consumo en el RTOS Zephyr Project

Contacto: Luis Piñuel (lpinuel@ucm.es)

Este proyecto de TFM aborda la evaluación y optimización de los mecanismos de actualización de firmware remota (FOTA) disponibles en el ecosistema del RTOS Zephyr Project, con especial enfoque en dispositivos IoT alimentados por batería y sometidos a restricciones energéticas severas. El trabajo consiste en analizar en profundidad el estado actual de las tecnologías de bootloader, particionado, descarga de firmware y verificación de integridad empleadas por Zephyr —incluyendo MCUboot, Image Manager y subsistemas de red— para identificar sus limitaciones en escenarios de bajo consumo. A partir de este análisis, se propondrán e implementarán mejoras como actualizaciones delta, reducción de ventanas de radio activas, técnicas de wake-on-radio, fragmentación eficiente de imágenes y estrategias de ahorro energético durante la recepción y escritura en flash. El proyecto incluirá el desarrollo de un prototipo funcional, pruebas experimentales en hardware real y un estudio comparativo del rendimiento, consumo energético y fiabilidad del sistema. El objetivo es ofrecer una solución FOTA más eficiente y adaptada a nodos IoT autónomos, contribuyendo al uso de Zephyr en aplicaciones industriales, ambientales y de sensorización remota.

Título: Desarrollo e Integración de Control por Voz Natural para Dispositivos IoT con ESP32-S3: Extensión del Kit VoxControl hacia Domótica Inteligente

Contacto: Luis Piñuel (lpinuel@ucm.es)

Este proyecto de TFM aborda el diseño, implementación y evaluación de una solución de control por voz natural para dispositivos IoT basada en el kit VoxControl (ESP32-S3). El objetivo es ampliar la funcionalidad del sistema original —que reconoce comandos de movimiento y robótica sin necesidad de memorizar frases rígidas— hacia un entorno de domótica (control de luces, persianas, climatización, seguridad) y evaluar su usabilidad, latencia, consumo energético y adaptabilidad a usuarios finales. El trabajo incluye la integración del firmware de reconocimiento de voz (ASR) con módulos adicionales de hardware doméstico, la definición de un mapeado flexible de intenciones (“enciende luz”, “sube persiana”, “apágalo todo”), la adaptación de la interfaz de usuario y la creación de una arquitectura de servidor local (o en la nube) para extensiones futuras. Además, se lleva a cabo un estudio comparativo entre el modo tradicional de comandos fijos y el modo de reconocimiento natural en términos de satisfacción del usuario, tasa de acierto, tiempo de respuesta y complejidad de configuración.

Título: Desarrollo de un entorno de ejecución de flujos de trabajo LLM para el cloud basado en perfiles de rendimiento

Director: Carlos Nuñez Gómez (carlnu03@ucm.es)

Haz click aquí para configurar las cookies

Resumen:

- Implementación y evaluación de un entorno de ejecución de flujos de trabajo LLM (Large Language Model) que representen diferentes consultas de dispositivos IoT dirigidas a modelos de IA ejecutados en el cloud. El objetivo principal del trabajo será generar diferentes perfiles de rendimiento (conjuntos de flujos de trabajo LLM) que puedan ser ejecutados en el cloud para analizar el consumo de recursos, la latencia de inferencia y el rendimiento general de cada perfil, lo que posteriormente permitirá estimar y asignar de forma dinámica los recursos necesarios (CPU, memoria y GPU) según la carga recibida. Los flujos de trabajo LLM se generarán y/o seleccionarán representando diferentes demandas computacionales de múltiples casos de uso IoT, como por ejemplo consultas a asistentes de voz IoT, generación y análisis de texto, síntesis de información a partir de datos sensoriales (para clasificación y detección de anomalías) o generación y clasificación de imágenes. Este TFM ofrece potencial para publicación científica y realización de doctorado.

Título: Desarrollo de un prototipo de asistente de voz IoT basado en procesamiento de lenguaje natural en el cloud

Director: Carlos Nuñez Gómez (carlnu03@ucm.es)

Resumen:

- Implementación y despliegue de un sistema IoT integrado con infraestructura cloud para soporte de flujos de trabajo LLM (Large Language Model) en el que dispositivos finales, basados en Raspberry Pi, envían peticiones de inferencia (consultas a modelos de IA) a nodos cloud para ejecutar tareas de procesamiento de lenguaje natural. Se propone desarrollar un caso de uso inspirado en asistentes de voz como Alexa en el que los flujos de trabajo LLM se basen en consultas de voz convertidas a texto. A su vez, los dispositivos finales procesarán la respuesta textual generada por el modelo de IA y la sintetizarán en voz. Este TFM ofrece potencial para publicación científica y realización de doctorado.

Título: Desarrollo de plataforma IoT descentralizada para la recopilación y compartición abierta de datos sensoriales

Director: Carlos Nuñez Gómez (carlnu03@ucm.es)

Resumen:

- Diseño e implementación de una plataforma descentralizada de compartición de datos IoT en la que dispositivos finales basados en ESP32 recopilan información de sensores (por ejemplo, niveles de CO_2 en entornos urbanos) y la transmiten mediante Bluetooth Low Energy (BLE) a nodos edge intermedios que actúan como agregadores y gateways hacia la infraestructura cloud. Estos nodos intermedios, basados en Raspberry Pi, procesarán los datos y los registrarán en una blockchain compartida entre los diferentes nodos edge y uno o varios nodos desplegados en el cloud. El objetivo final del sistema es garantizar la trazabilidad, integridad y disponibilidad de los datos IoT en un entorno público y abierto a la participación. Este TFM ofrece potencial para publicación científica y realización de doctorado.

Título: Diseño e implementación hardware del cifrador de bloque para criptografía ligera LED

Director: José Luis Imaña (jluimana@ucm.es)

Resumen:

El cifrador de bloque LED (Lightweight Encryption Device) es un algoritmo diseñado específicamente para criptografía ligera, orientado a dispositivos con recursos limitados como sensores, etiquetas RFID o sistemas empotrados. Su estructura se basa en una red de sustitución-permutación (SPN) con operaciones sencillas que reducen el consumo de energía y área en hardware, manteniendo un nivel adecuado de seguridad. LED utiliza bloques de 64 bits y claves de 64, 80 o 128 bits, equilibrando seguridad y eficiencia para aplicaciones IoT (Internet de las Cosas).

LED está basado en los principios de diseño de AES (Advanced Encryption Standard) y utiliza operaciones compactas como rotaciones, sumas módulo 4 y sustituciones mediante S-boxes de 4 bits, que permiten implementaciones con un número reducido de puertas lógicas. La simplicidad de sus rondas facilita una arquitectura eficiente en área, logrando que incluso dispositivos de muy bajo coste puedan implementar un cifrado seguro. Además, la implementación hardware de LED en diferentes plataformas ha mostrado que puede ofrecer un compromiso favorable entre consumo energético, área ocupada y rendimiento, convirtiéndose en una alternativa viable para proteger comunicaciones en sistemas empotrados donde algoritmos como AES resultan demasiado costosos. De esta manera, LED se consolida como un referente en el campo de la criptografía ligera, ofreciendo seguridad eficiente en plataformas con recursos altamente restringidos.

En este trabajo se estudiará el cifrador de bloque LED para criptografía ligera y se propondrán diferentes arquitecturas que serán implementadas en un hardware seleccionado utilizando para ello las herramientas de diseño apropiadas. La comparación de los resultados obtenidos para las distintas descripciones implementadas permitirá determinar la mejor arquitectura.

haz click aquí para configurar las funciones

Metodología:

- **El trabajo constará de las siguientes tareas:**
  - Adquisición de los conocimientos previos necesarios sobre criptografía clásica y el cifrado por bloque.
  - Comprensión del funcionamiento del cifrador de bloque LED.
  - Aprendizaje de los lenguajes de descripción y de las herramientas de diseño seleccionadas.
  - Descripción e implementación hardware de distintas arquitecturas correspondientes al cifrador LED.
  - Comparación y análisis de los resultados obtenidos

Título: Trabajos en el ámbito de blockchain

Director: Samer Hassan (samer@ucm.es)

Trabajos propuestos:

1. **Comparativa de plataformas para organizaciones blockchain**

   - Contexto: Blockchain ha facilitado la emergencia de “organizaciones autónomas descentralizadas” (DAOs), que votan online cómo utilizar sus activos cripto, en pseudo-democracias.
   - Trabajo: Comparar plataformas de votaciones/gobernanza en blockchain (Snapshot, Tally, DAOhaus…). Podemos estudiar (a elegir) reglas de votación, participación, desigualdad, fricción de uso, costes, usabilidad.
   - Lenguaje: Python.
   - Decisiones: en función de intereses y experiencia del/a estudiante, se puede adaptar el trabajo. Se pueden elegir 3 plataformas, criterios de evaluación, y periodo temporal/muestra de organizaciones blockchain (“DAOs”).
   - Resultado: comparación + métricas comparativas de e.g. “calidad democrática”. Si hay interés, puede dar lugar a artículo científico publicable.

2. **Analíticas de stablecoins**

   - Contexto: las criptomonedas son altamente volátiles, pero las “stablecoins” intentan solucionar ese problema. Y tanto la UE como EEUU están trabajando en lanzar sus propias stablecoins.
   - Trabajo: Detectar y caracterizar distintos tipos de stablecoins, y cuándo se separan del precio de referencia (“de-peg”) atendiendo a e.g. profundidad, duración, recuperación. También se pueden analizar influencia entre stablecoins y Bitcoin/Ethereum.
   - Lenguaje: Python.
   - Decisiones: elegir cuáles stablecoins (centralizadas / descentralizadas / algorítmicas), y potencialmente el marco econométrico (e.g. VAR/TVP-VAR/event studies).
   - Resultado: catálogo de eventos + métricas comparables y análisis/visualizaciones de riesgo sistémico. Si hay interés, puede dar lugar a artículo científico publicable.

3. **Análisis comparativo de ecosistemas de Open Data**

   - Contexto: las instituciones públicas a nivel municipal/regional/estatal publican conjuntos de datos como Open Data. España es bastante puntera en el tema.
   - Trabajo: Estudiar repositorios de open data y compararlos entre sí (ciudades, comunidades autónomas españolas, o comparar con países de LatAm o UE), con respecto a características que se decidan, e.g. calidad / actualidad / licencias / developer-experience.
   - Decisiones: selección de portales y batería de métricas (e.g. link-rot, licencias, filtros API, CSV válidos), y periodo de medición longitudinal.
   - Lenguaje: Python.

haz click aquí para configurar las funciones

- Resultado: comparativa y ranking a lo largo del tiempo (longitudinal) y recomendaciones prácticas para administraciones. Si hay interés, puede dar lugar a artículo científico publicable.

4. Análisis de sensores IoT disponibles en datos abiertos (e.g. calidad del aire, movilidad en bici…)

- Contexto: Hay sensores repartidos en ciudades que generan open data que puede analizarse.
- Trabajo: elegir un tema, analizarlo en profundidad, y si es posible, proporcionar predicción a corto plazo. Si es por ej calidad del aire, pues estudiar frescura, completitud y consistencia de series de NO_2/PM/ozono. Si es movilidad compartida (e.g. bicicletas públicas, patinetes), analizar disponibilidad por estación, patrones de demanda y equidad territorial por renta/población. Si es otro, los detalles relevantes.
- Decisiones: temática, ~3-6 ciudades, horizontes, modelos
- Lenguaje: Python
- Resultado: modelo comparativo, potencialmente benchmark de predicción y/o análisis de equidad con mapas. Si hay interés, puede dar lugar a artículo científico publicable.

5. **Tema libre a proponer por estudiantes directamente relacionado con blockchain**

- A acordar en entrevista de estudiante con profesor

haz click aquí para configurar las funciones